Antifraude Pix

Arquitetura e dados

Versão 2 - como o motor foi implementado - política pix-v1.3 - 18/10/2026

Uma API, um banco relacional, cinco regras base e um módulo de conta laranja. Este documento descreve o contrato, o modelo de dados, o histórico que o motor lê, o DICT simulado, os fluxos do POST e da decisão e as garantias de concorrência e idempotência, como estão no código. A política em si (por que cada regra existe) está em `docs/politica-antifraude-v2.md`; a validação, em `docs/testes-e-validacao-v2.md`.

O que este desenho garante

- Toda solicitação recebe uma decisão com um único motivo, e as três decisões ficam gravadas.
- O histórico é lido por conta pagadora, e aprovação não é tratada como liquidação.
- Reenvios não contam duas vezes, e pedidos simultâneos da mesma conta não atravessam juntos um limite.
- A conta é classificada (DICT simulado e grafo local) antes de decidir o ato.
- O GET devolve a análise original, sem recalcular o passado.
- Falha técnica nunca vira decisão.

Ordem de decisão

Ordem	Condição	Decisão
1 - R1	Conta com menos de 7 dias; aprovado em 24h + Pix atual > R$ 1.000	rejected
2 - R2	Aprovado em 24h + Pix atual > R$ 20.000	rejected
3 - L1	Destino em suspeita elevada e sem relação anterior	rejected
4 - L2	Pagador em suspeita elevada e ato que não é gasto típico	rejected
5 - L3	Pagador em suspeita e repasse aparente	rejected
6 - R4	Pix >= R$ 5.000 e aparelho sem 24h desde a primeira aprovação	two_factor_required
7 - R3	Terceira solicitação distinta, ou posterior, em 2 minutos	two_factor_required
8 - R5	Pix > 10 x maior(média aprovada, R$ 500), com aprovação anterior	two_factor_required
Padrão	Nenhuma condição acima	approved

1. Contrato da API

Duas rotas, nos nomes exatos do desafio, ambas com o cabeçalho `INTERNAL-TOKEN` (403 sem ele): `POST /pix/transaction` analisa e grava; `GET /pix/transaction/{id}` devolve a análise gravada pelo `id` do cliente. O corpo de entrada é o do desafio (`id`, `amount` em centavos, `transaction_date` com fuso, `source_account`, `destination_account`, `source`), validado por `src/schemas/post_pix_transaction.json` com `additionalProperties: false`; `geolocation` é opcional.

```
{
  "key": "b3f1c2e0-7d4a-4c1e-9a52-1f0e6c9d2a77",
  "status": "rejected",
  "metadata": {
    "policy_version": "pix-v1.3",
    "reason": {
      "code": "NEW_ACCOUNT_LIMIT_EXCEEDED",
      "description": "Limite de conta nova excedido.",
      "observed_amount": 120000,
      "limit_amount": 100000
    }
  }
}
```

A resposta tem só os três campos pedidos. O `key` é o UUID público da análise; o id interno do banco nunca sai. Valores em centavos.

Respostas HTTP

Situação	Resposta	Código
Pix novo analisado	201	-
Reenvio equivalente do mesmo id	200	-
Mesmo id com conteúdo diferente	409	QIT003004
Corpo fora do formato, campo a mais, amount não inteiro, texto inválido	400	QIT000001
Sem INTERNAL-TOKEN	403	QIT000002
Data inexistente ou fora do intervalo suportado	422	QIT003001
Conta aberta depois do Pix	422	QIT003002
Pix anterior ao último da conta	422	QIT003006
Titular ou abertura diferente do histórico da conta	422	QIT003007
Origem e destino são a mesma conta	422	QIT003008
GET de id inexistente	404	QIT003003
Conta travada por outro pedido além de 5 s	503	QIT003005
Erro inesperado	500, nunca uma decisão	QIT000500

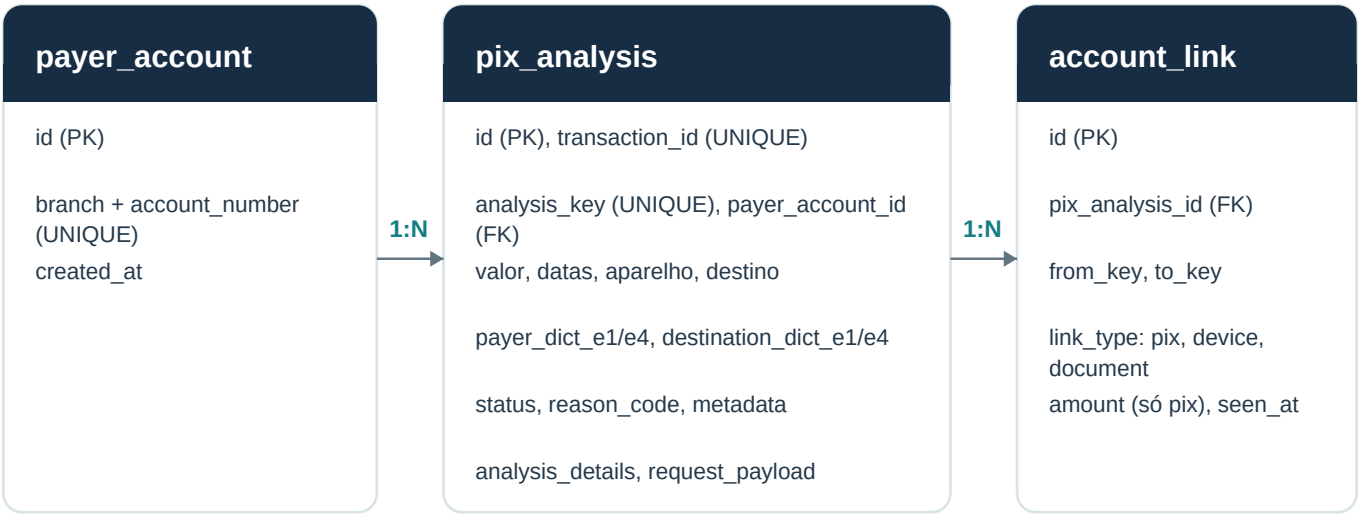
400 significa "o pedido não pôde ser lido"; 422, "foi lido, mas os dados não podem existir". Nenhum erro de entrada consome limite, conta como tentativa ou cria familiaridade.

Idempotência

O `id` do cliente é a chave. A comparação de reenvio é entre estruturas normalizadas (`src/utils/payload_normalizer.py`): ordem das chaves ignorada, as três datas comparadas como instantes UTC, documentos só pelos dígitos. Todo o resto é exato, inclusive canal, IP e geolocalização. Equivalente devolve a análise original (200), sem reavaliar nem contar de novo; diferente responde 409, sem alterar nada. `UNIQUE(transaction_id)` é a garantia final.

2. Modelo de dados

Quatro tabelas no PostgreSQL (`database/database.sql`). Não há cadastro de clientes, saldo nem ledger. Nenhuma tabela de histórico recebe UPDATE: o que muda no mundo vira uma linha nova, e "primeira vez", "total" e "contrapartes" saem de MIN, SUM e COUNT por consulta.



Cache do DICT, append-only: vale a linha mais recente dentro da validade (pagador 24h, destino 1h).

Sem chave estrangeira: a conta é identificada pela chave ispb:agência:conta, a mesma do grafo.

As tabelas

Tabela	Conteúdo	Observação
payer_account	A conta pagadora: agência e conta, UNIQUE	Âncora da trava; nasce na primeira análise, não é onboarding
pix_analysis	Uma linha por Pix: o pedido e a decisão juntos, gravados uma vez	Colunas para o que as regras consultam; corpo completo em request_payload; retrato da decisão em analysis_details
account_link	Arestas do grafo: pix (pagador para destino, com valor), device (conta e aparelho) e document (conta e titular)	Só para Pix aprovados, no mesmo commit da análise; seen_at é a transaction_date
dict_lookup	Uma linha por consulta ao DICT que respondeu	Cache append-only: vale a mais recente dentro da validade

Colunas de pix_analysis que as regras usam

Campo	Tipo	Finalidade
transaction_id	TEXT, UNIQUE	id do POST; não exige UUID
analysis_key	UUID, UNIQUE	o key público da resposta
payer_account_id	BIGINT, FK	conta responsável pelos limites
amount	BIGINT, CHECK > 0	valor em centavos, sem ponto flutuante
transaction_date	TIMESTAMPTZ	referência de todas as regras
source_opening_date	TIMESTAMPTZ	idade do pagador (R1, E2, E5)
device_id	TEXT	aparelho (R4 e grafo)
destination_key	TEXT	conta de destino, ispb:agência:conta
payer_document, destination_document	TEXT, só dígitos	titulares (E3, E5, relação anterior)
destination_opening_date	TIMESTAMPTZ	idade do destino (ato e E5)
payer_dict_e1/e4, destination_dict_e1/e4	BOOLEAN	o que o DICT disse naquele Pix; NULL é desconhecido
status, reason_code	TEXT, CHECK	os três resultados e os nove códigos de motivo
policy_version, metadata	TEXT, JSONB	versão e explicação devolvidas no POST e no GET

Identidade da conta. O payload só informa o ISPB do destino. A conta pagadora é sempre desta instituição, identificada pela variável `INSTITUTION_ISPB` (fictícia, 99999999); a chave `ispb:agência:conta` reconhece a mesma conta como pagadora e como destino. CPF/CNPJ nunca substitui a identidade da conta, e titular ou abertura divergentes do histórico são recusados (422).

Índices: `(payer_account_id, transaction_date)` para as janelas; parcial `(payer_account_id, device_id, transaction_date) WHERE status = 'approved'` para a primeira aprovação do aparelho; `(destination_key, transaction_date)` e `(payer_account_id, destination_document, transaction_date)` para o módulo; `account_link (to_key, link_type, seen_at)` e `(from_key, link_type, seen_at)` para seguir o dinheiro nos dois sentidos.

3. Histórico que o motor lê

Uma única camada de repositório monta o contexto, depois da trava da conta. O motor de regras recebe valores prontos e não executa SQL. Nenhum indicador inclui o Pix atual.

Indicador	Como obter	Uso
approved_amount_24h	SUM dos approved da conta na janela de 24h	R1 e R2
attempts_2m	COUNT das análises da conta em 2 min, qualquer status	R3
first_device_approved_at	MIN(transaction_date) dos approved da conta no aparelho	R4
approved_total e count	SUM e COUNT de todos os approved da conta até t	R5
first_approval_to_destination	MIN(transaction_date) dos approved para o titular	ato e L1
received e sent	SUM das arestas pix aprovadas em 1h, 24h e 30d	E2,E5, repasse
holders e estreantes	titulares distintos que enviaram na janela	E3 e E5
counterparties	contas distintas com Pix aprovado em 30 dias	trava de E2
shared_device	aparelho aprovado em comum com conta que tinha E1	E2

Convenção de janela

Para o Pix no instante `t`, o histórico usa datas em `(t - janela, t]`: uma linha exatamente em `t - janela` não conta, e uma já gravada com data igual a `t` conta. Só Pix `approved` contam como "recebido" ou "enviado".

```
projected_amount_24h = approved_amount_24h + amount
projected_attempts_2m = attempts_2m + 1
account_is_new       = t - source_opening_date < 7 dias
device_is_known      = primeira aprovação existe
                       e t - primeira aprovação >= 24 horas
r5_reference_total   = max(approved_total, 50000 x approved_count)
r5_two_factor        = approved_count > 0
                       e amount x approved_count > 10 x r5_reference_total
```

Idades e esperas são calculadas como diferença entre datas, para não estourar o limite técnico de datas próximas do ano 1 ou 9999. A `transaction_date` precisa comportar a maior janela retrospectiva (30 dias); fora disso, 422.

4. DICT simulado e cache

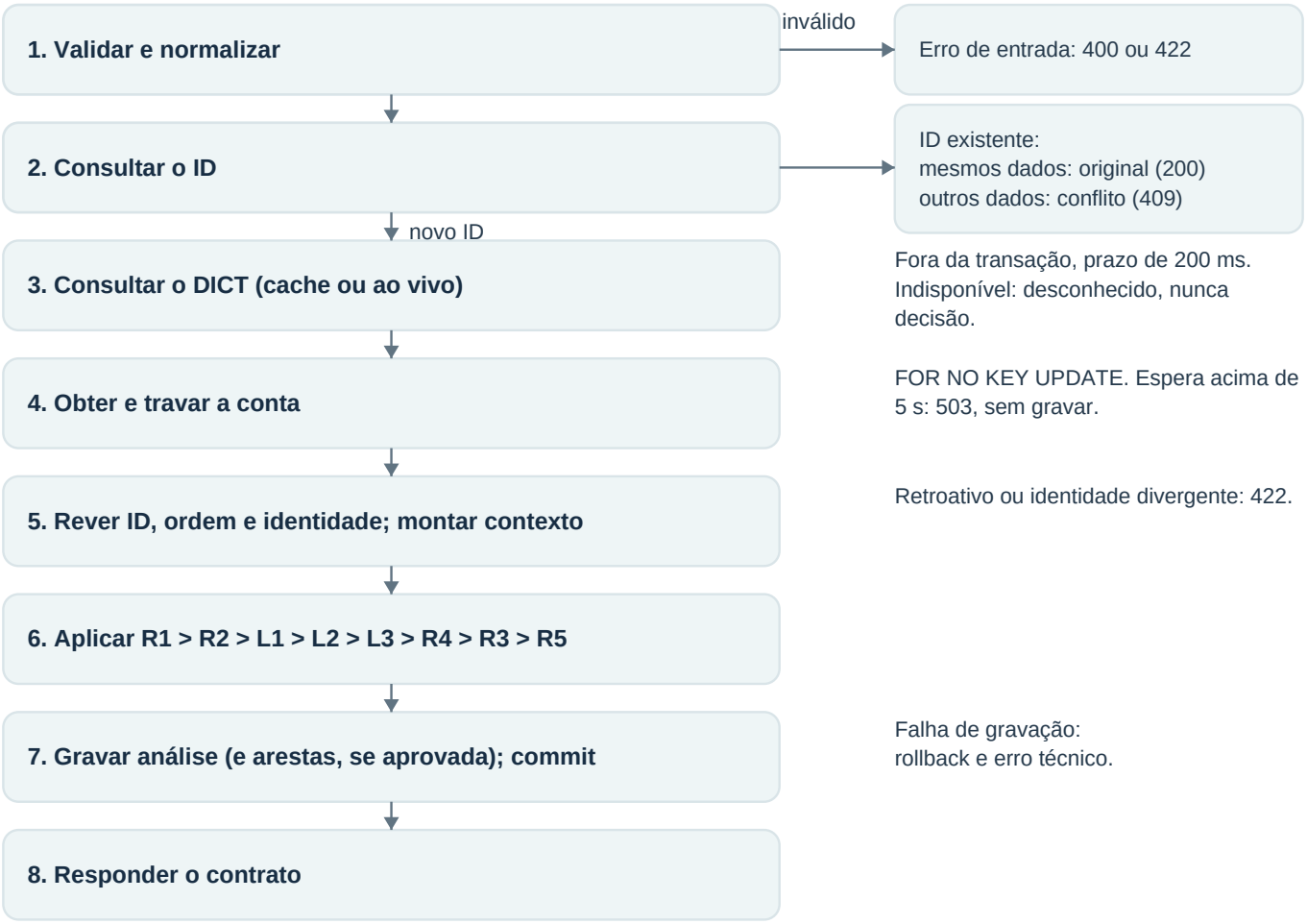
O DICT é um Mockserver no docker compose, com respostas em `mocks/dict_expectations.json` (por padrão, nenhuma conta marcada). Ele segue, de forma simplificada, a estrutura da seção Antifraude da API do DICT; não é uma reprodução oficial. A extensão `EvidenceSince`, própria do mock, pode informar a data de início de E1 e E4.

Tema	Decisão	Por quê
E1 e E4	E1: MuleAccounts.d90 ou ScammerAccounts.d90 >= 1, ou DistinctFraudReporters.d90 >= 2. E4: OpenReports >= 2	O motor só lê esses contadores
Prazo	200 ms para o conjunto das consultas, antes da trava	A trava nunca espera a rede
Falhas	Timeout, erro de rede, 429, status diferente de 200 e corpo fora do formato viram desconhecido	Falha técnica nunca vira decisão
Pagador	Cache de 5 minutos desde a consulta, sem renovar na leitura; após expirar, consulta de novo	Muda pouco, e o atraso de uma marcação nova fica limitado a 5 min
Destino	Sempre ao vivo; o cache de 1 h só o socorre se o DICT falhar	Uma marcação nova vale no Pix seguinte
Paralelismo	Pagador e destino, quando os dois precisam, ao mesmo tempo	Um único limite de tempo
Datas	EvidenceSince sem fuso ou posterior ao Pix torna a resposta indisponível	Nunca inventar o início de uma evidência

A consulta acontece fora da transação do banco: a leitura do cache é encerrada antes da espera HTTP, e a gravação das respostas é uma transação curta própria. Uma resposta que falhou nunca entra no cache. Em produção, o banco já consulta o DICT para fazer um Pix por chave; os contadores antifraude podem vir na mesma resposta.

5. Fluxo do POST

O retorno de negócio só sai depois que a análise está gravada. Rejeição antifraude é resultado persistido; erro de entrada, conflito e falha técnica são caminhos diferentes.



Responsabilidades em cada passo

- **Entrada:** schema, texto válido, datas existentes, abertura anterior ao Pix e contas diferentes, antes de qualquer consulta.
- **Reenvio:** comparar o pedido normalizado; mesmo id com dados diferentes nunca sobrescreve a análise original.
- **DICT antes da trava:** a chamada externa acontece fora da transação.
- **Trava e releitura:** depois de travar a conta, procurar o id de novo, recusar pedido retroativo e identidade divergente, e ler histórico e grafo numa única camada.
- **Decisão:** função pura, sem consultas, que devolve o primeiro resultado aplicável.
- **Gravação:** análise e, se aprovada, as arestas na mesma unidade atômica. Se falhar, desfaz tudo e não responde sucesso.

6. Fluxo da decisão

Uma ordem fixa produz uma explicação previsível. Todas as condições leem o mesmo contexto e a mesma versão de parâmetros. Rejeição vem antes de 2FA, e o módulo de laranja nunca pede 2FA.

Exemplos de motivo

Repasse de conta laranja (L2): o motivo traz o estado da conta, as evidências, o ato e os números da hora, nunca documento nem a identidade de contas marcadas.

```
"reason": {
  "code": "MULE_PAYER",
  "account": "payer",
  "account_state": "suspeita_elevada",
  "evidences": ["E1"],
  "act": "repasse_aparente",
  "incoming_amount_1h": 500000,
  "projected_outgoing_amount_1h": 400000,
  "minimum_incoming_amount": 100000,
  "threshold_percent": 50
}
```

Desvio da média (R5): a soma e a quantidade explicam a média exata, sem arredondar.

```
"reason": {
  "code": "AMOUNT_ABOVE_ACCOUNT_AVERAGE",
  "observed_amount": 1500000,
  "historical_total_amount": 60100,
  "historical_transaction_count": 2,
  "average_multiplier": 10,
  "reference_floor_amount": 50000
}
```

O retrato completo da classificação (estado e evidências das duas contas, ato, relação anterior, situação do DICT e valores observados) fica em `analysis_details`, só para auditoria.

7. Concorrência e persistência

Trava por conta, sem trava global

Transação em READ COMMITTED. A linha de `payer_account` é criada com INSERT ... ON CONFLICT DO NOTHING e travada com `SELECT ... FOR NO KEY UPDATE` antes de ler o histórico, até o commit. Espera acima de 5 segundos devolve 503, sem gravar nada.

```
Conta antiga; aparelho conhecido; média de R$ 2.000; nada aprovado hoje
A solicita R$ 12.000 -> obtém a trava -> aprova -> commit
B solicita R$ 12.000 -> aguarda a mesma conta
B lê o histórico após A -> total R$ 24.000 -> rejeita por R2
```

Sem a trava, os dois leriam zero e aprovariam. A mesma proteção faz a terceira tentativa enxergar as anteriores (R3) e cada repasse enxergar os anteriores (L3). Contas diferentes seguem independentes.

Por que FOR NO KEY UPDATE: o INSERT em pix_analysis tem chave estrangeira para a conta e pede FOR KEY SHARE, que conflita com FOR UPDATE e causava deadlock entre pedidos concorrentes. FOR NO KEY UPDATE exclui as outras análises da mesma conta e convive com a checagem da chave estrangeira.

Limite conhecido: pagadores diferentes enviando ao mesmo destino ao mesmo tempo não se enxergam, porque a trava é por pagador. Entradas concorrentes podem ficar fora do contexto; isso é aceito no protótipo.

Idempotência e conflitos

Situação	Comportamento implementado
ID existente e conteúdo equivalente	200 com a análise original; não reavalia nem conta de novo
ID existente e conteúdo diferente	409; não altera histórico nem contadores
Mesmo ID concorrente na mesma conta	O segundo espera a trava, procura o id de novo e devolve a original
Mesmo ID concorrente em contas diferentes	UNIQUE decide; o perdedor desfaz tudo, relê e trata o vencedor como reenvio
Falha antes de concluir a gravação	Rollback; não responde sucesso de análise
Commit concluído e resposta perdida	Reenvio ou GET recuperam a análise original

O GET devolve o envelope gravado, sem executar regras de novo e sem depender da versão atual da política. Nenhum contador fica em memória: o banco é a única fonte de estado, e qualquer réplica da API atende qualquer pedido.

8. Camadas e execução

O código segue o Base Service do bootcamp: a seta de dependência vai sempre do resource para o banco.

Camada	Onde	Responsabilidade
Resource	src/resources/pix_transaction.py	Valida o schema, chama o controller e escolhe o status HTTP de sucesso
Controller	src/controllers/	Ordem dos passos, trava, releitura do id, commit; o DictController decide cache ou ao vivo
Regras	src/rules/	Política pura: parâmetros, R1 a R5, classificação, ato, L1 a L3; sem banco nem I/O
Repository	src/repositories/	Todas as consultas: contexto, grafo, cache e gravação
Connector	src/connectors/dict_connector.py	HTTP com o DICT simulado, com prazo
Erros e DTO	src/errors/, src/dtos/	Um código por recusa; a resposta pública de três campos

Como rodar

```
docker compose up --build -d --wait
docker compose --profile test run --build --rm tests
docker compose --profile test run --rm --no-deps tests python -m flake8 .
```

Não é preciso Python no host nem `.env`. A API atende na porta 3000, com `INTERNAL-TOKEN: default_token`. O compose também publica o Postgres (5432) e o mock (1080) no host; se essas portas estiverem ocupadas, troque `DB_PORT` e `MOCKSERVER_PORT` num `.env`, como em `.env.example`. Bancos criados antes da v1.2 precisam da migração `database/migrations/001_account_average_reason.sql`, descrita no README.

Este documento descreve o recorte implementado do protótipo. Ele não comprova eficácia contra fraude real: os testes verificam que o código segue as regras descritas.